EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.12 · ENCERRAMENTO DO EIXO

Por que o flash do celular precisa de um instante para carregar?

> *Nenhuma bateria de celular é capaz de produzir um flash. Ela tem **energia** de sobra — e **potência** nenhuma. O truque é juntar energia devagar, em silêncio, e devolvê-la toda de uma vez. Potência não se cria: **se concentra no tempo**.*

A âncora: aquele zumbido antes da foto

Câmera aberta, flash ativado, ambiente escuro. Você aponta e toca a tela. E o celular **não** dispara na hora. Existe um intervalo — meio segundo, às vezes menos — e nas câmeras antigas você até **ouvia**: um zumbido agudo subindo de tom, e só então o estouro de luz.

Agora, o detalhe que transforma isso em caso de investigação. O flash de um celular entrega algo em torno de **10 W de luz durante 1 milissegundo** — e num flash profissional a potência de pico passa de **mil watts**. Mil watts.

Ao mesmo tempo, aquela bateria de celular fornece, no máximo, uns **10 a 15 W**. Ela guarda energia para o aparelho rodar **o dia inteiro**, mas não consegue liberar mais do que uma fração daquela potência em nenhum instante.

Como um dispositivo alimentado por uma fonte de 10 W produz um pulso de mais de 1000 W?

E a lâmpada do flash não trapaceia: ela realmente recebe essa potência. Não há gerador escondido, não há energia criada. Há apenas **um componente que sabe esperar**.

A desconstrução: três crenças que precisam morrer

"O flash demora porque o celular está 'processando' algo." Nada de software. O atraso é **físico**, e você pode ouvi-lo: aquele zumbido é um circuito elevando a tensão da bateria de 4 V para **300 V**, e empurrando carga para dentro de um componente até ele estar cheio. O flash espera **hardware**, não código.

"Se a bateria dá 10 W, nada no aparelho pode passar de 10 W." Aqui está o erro conceitual central, e ele é o mesmo erro que você já cometeu na hidrostática. Lembra da prensa hidráulica de 2.12? Ela multiplica **força** sem criar energia — a área cresce, o deslocamento encolhe. O capacitor faz a versão temporal disso: ele multiplica **potência** sem criar energia — a potência cresce, o **tempo encolhe**. O produto $P \cdot \Delta t$ é sagrado. O fator isolado, não.

"Capacitor é uma bateria pequena." Não é, e essa confusão custa questões. Bateria armazena energia **química** e a libera devagar por horas. Capacitor armazena energia em **campo elétrico**, guarda muito pouco — mas devolve tudo em microssegundos. Bateria é maratonista; capacitor é velocista. Estão em esportes diferentes.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O que é, fisicamente, um capacitor

Pegue dois condutores (duas placas metálicas), coloque-os **frente a frente** e separe-os por um isolante. Ligue um a cada polo de uma bateria. O que acontece: elétrons saem de uma placa e se acumulam na outra. Uma fica com $+Q$, a outra com $-Q$.

Repare que **nenhuma carga foi criada** — isso é 9.1, a restrição fundamental do eixo inteiro: a carga nunca se cria, apenas se **separa**. O capacitor é o dispositivo cuja única função é **manter cargas separadas contra a vontade delas**. É uma mola elétrica comprimida.

E por que as placas precisam ser próximas e frente a frente? Porque a carga negativa de uma placa **atrai** e prende a positiva da outra, permitindo empilhar muito mais carga com a mesma tensão. Quanto mais perto, mais essa "ajuda" funciona.

Passo 2 · Capacitância: mais uma resistência à mudança

Experimentalmente, a carga acumulada é **proporcional** à tensão aplicada:

$$Q = C \cdot U \Rightarrow C = \frac{Q}{U}$$

A constante C é a **capacitância**, medida em farads ($1\ \text{F} = 1\ \text{C/V}$). E não a leia como "tamanho". Leia como **teimosia**:

> **A IDEIA MESTRA DO CURSO, SÉTIMA APARIÇÃO**
>
> Capacitância é a **resistência à mudança de tensão**. Um capacitor grande exige muita carga para que sua tensão suba um único volt — logo, sua tensão **custa** a mudar.
>
> · Massa resiste à mudança de **velocidade** (2.3)
> · Momento de inércia resiste à mudança de **rotação** (4.6)
> · Capacidade térmica resiste à mudança de **temperatura** (6.2)
> · **Capacitância resiste à mudança de tensão** (aqui)
> · Indutância resistirá à mudança de **corrente** (10.7)
>
> É a mesma pergunta cinco vezes. É por isso que este curso não é uma lista de capítulos.

E C é pura **geometria**: depende da área das placas, da distância entre elas e do isolante usado ($C = \varepsilon A/d$). Não depende da carga nem da tensão — é uma propriedade de fabricação, como a constante k de uma mola.

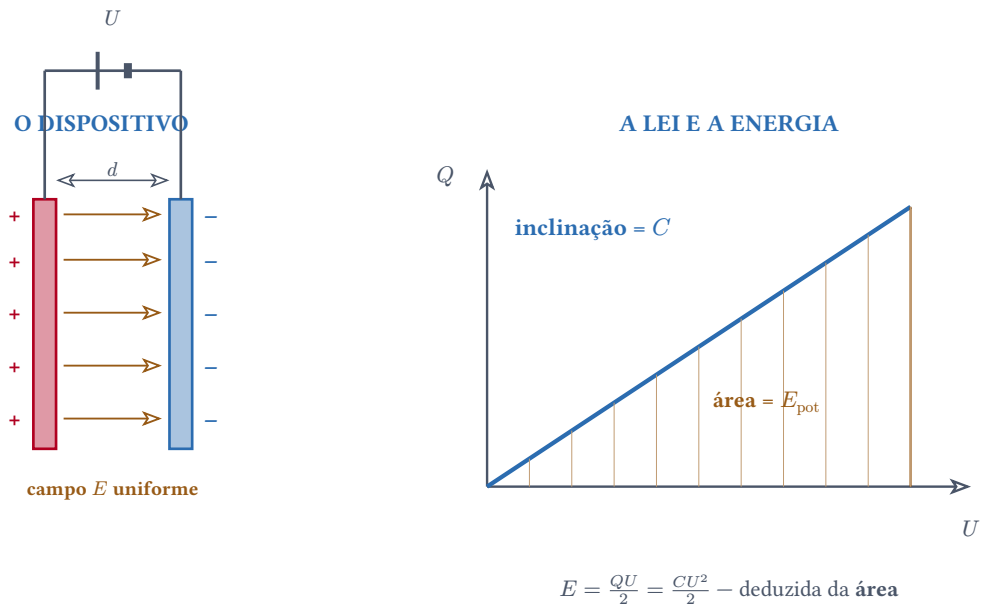


Fig. 1 — A energia do capacitor sai da **área** do gráfico $Q \times U$ — a mesma leitura da aula 0.7, agora em sua sexta aplicação. E note o fator $1/2$: ele não é decoreba, é a área do **triângulo**. A primeira carga entra fácil (tensão zero); a última entra difícil (tensão máxima). A média é metade — exatamente como no trabalho da mola em 3.2.

Passo 3 · A energia é a área — e o fator ½ deixa de ser mistério

Empurrar carga para dentro de um capacitor já parcialmente carregado é **difícil**: você está forçando carga positiva contra uma placa que já está positiva. Quanto mais cheio, mais ele resiste — igualzinho à mola que endurece (2.9).

Portanto, o trabalho para carregá-lo não é QU (isso suporia tensão máxima do começo ao fim), e sim a **área sob a reta** $Q \times U$, que é um triângulo:

$$E_{\text{pot}} = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

Note o U^2: **dobrar a tensão quadruplica a energia armazenada**. É por isso que o circuito do flash se dá o trabalho de elevar 4 V para 300 V antes de carregar o capacitor. Não é capricho — é o único caminho para acumular energia suficiente num componente do tamanho de um grão de arroz.

Passo 4 · Resolvendo o caso do flash

Agora a investigação fecha. Números realistas de um flash de celular: $C = 100 \ \ \mu\text{F}$ carregado a $U = 300$ V.

Energia armazenada:

$$E = \frac{CU^2}{2} = \frac{100 \times 10^{-6} \times 300^2}{2} = 4,5 \ \ \text{J}$$

Quatro joules e meio. É **ridiculamente pouco** — a energia de erguer esta apostila até a altura da sua cabeça. A bateria do celular guarda uns 40 000 J. O capacitor não é um reservatório: é um **gatilho**.

Fase 1 — carregar (devagar). A bateria entrega esses 4,5 J ao longo de, digamos, 0,5 s:

$$P_{\text{carga}} = \frac{4,5}{0,5} = 9 \ \ \text{W} \rightarrow \text{perfeitamente dentro da capacidade da bateria}$$

Fase 2 — descarregar (num piscar). O capacitor é ligado à lâmpada de xenônio, cuja resistência é baixíssima. Ele devolve os mesmos 4,5 J em $1 \ \ \text{ms} = 10^{-3}$ s:

$$P_{\text{pico}} = \frac{4,5}{10^{-3}} = 4500 \ \ \text{W}$$

Mesma energia. Tempo 500 vezes menor. Potência 500 vezes maior.

O capacitor não criou nada. Ele **comprimiu o tempo** — e potência é energia dividida por tempo.

E o zumbido que você ouvia? É o conversor elevador de tensão trabalhando. Quando ele silencia, o capacitor está cheio: **é o som da espera terminando**.

Passo 5 · A curva da paciência: por que carregar não é instantâneo

Por que existe um **intervalo** e não um preenchimento imediato? Porque no circuito há resistência. No primeiro instante, o capacitor está vazio: tensão zero nele, tensão inteira no resistor, corrente **máxima**. Conforme ele se enche, sua tensão sobe e **se opõe** à fonte, então a corrente cai. E quando a tensão dele iguala a da fonte, a corrente cessa.

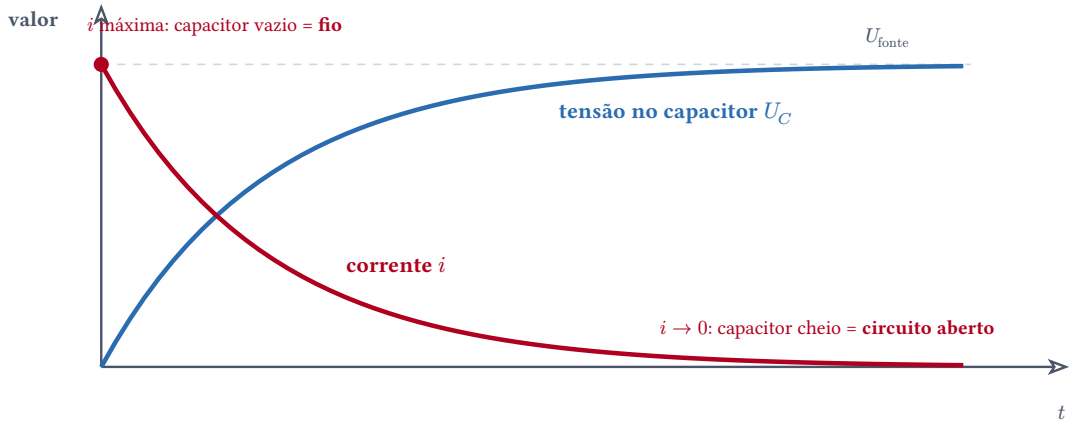


Fig. 2 — As duas curvas são espelhos: a corrente é o que **alimenta** a tensão, e por isso morre quando a tensão chega ao topo. Guarde as duas leituras de prova: no **instante inicial** o capacitor descarregado se comporta como um **fio** (deixa passar corrente máxima); em **regime permanente**, ele se comporta como um **circuito aberto** (corrente nula no seu ramo). Toda questão de circuito com capacitor é resolvida por um desses dois extremos.

CAPACITOR CARREGADO É PERIGOSO — E ISSO NÃO É FOLCLORE

O flash de uma câmera descartável guarda tensão de centenas de volts **depois** de a pilha ser removida, e permanece carregado por muito tempo. Por isso todo equipamento com capacitor grande (micro-ondas, fonte de TV, desfibrilador) traz aviso de choque mesmo desligado. O desfibrilador hospitalar, aliás, é exatamente esta aula em versão médica: um capacitor que acumula energia devagar e a despeja no tórax em milissegundos.

Passo 6 · Associações: aqui tudo se inverte

E este é o detalhe que separa quem entendeu de quem decorou. Nas associações de **capacitores**, as regras aparecem **trocadas** em relação às dos resistores:

Associação	Resistores	Capacitores
Série	$R_{eq} = R_1 + R_2$	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
Paralelo	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	$C_{eq} = C_1 + C_2$
O que é igual	série: i · paralelo: U	série: Q · paralelo: U

Não decore a inversão — **entenda-a**. Dois capacitores em **paralelo** são, na prática, um capacitor de placas com o **dobro da área**: mais espaço para carga, então as capacitâncias **somam**. Dois em **série** equivalem a placas mais **afastadas**: menos capacitância que qualquer um deles isolado. Geometria explicando álgebra.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Capacitor armazena carga separada e energia em campo elétrico** — não armazena corrente, e não é bateria.
2. $Q = CU$**.** A capacitância é a **inclinação** do gráfico $Q \times U$ e depende só da **geometria** ($C = \varepsilon A/d$): área maior e distância menor aumentam C.
3. **Capacitância = resistência à mudança de tensão.** Sétima aparição da ideia mestra do curso.
4. **Energia = área do gráfico** $Q \times U$**:** $E = (QU)/2 = (CU^2)/2 = Q^2/(2C)$. O fator $1/2$ é a área do triângulo, não decoreba. E a energia cresce com o **quadrado** da tensão.
5. **Capacitor não multiplica energia, multiplica potência** — comprimindo o tempo de entrega ($P = E/\Delta t$). Análogo temporal da prensa hidráulica de 2.12.
6. **Os dois extremos que resolvem qualquer circuito:** no instante inicial, capacitor descarregado

   fio (corrente máxima); em regime permanente, capacitor carregado = circuito aberto
   (corrente nula no ramo).
7. **A carga do capacitor não é instantânea** porque a resistência do circuito limita a corrente, e a tensão acumulada se opõe progressivamente à da fonte.
8. **Associações são invertidas em relação aos resistores:** em **paralelo** as capacitâncias **somam** (área maior); em **série** somam-se os **inversos** (distância maior). Em série, a **carga** é a mesma em todos.
9. **Unidade:** farad ($1F = 1\frac{C}{V}\}$) — grande demais para a prática; use μF, nF e pF.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina capacitância, indique sua unidade e cite os fatores geométricos de que ela depende.
2. Explique por que a energia armazenada em um capacitor é $(CU^2)/2$ e não CU^2, justificando a origem do fator $1/2$.
3. Um capacitor não cria energia. Explique então como um circuito alimentado por uma fonte de baixa potência pode produzir um pulso de potência centenas de vezes maior.
4. Descreva o comportamento elétrico de um capacitor no instante inicial da carga e em regime permanente.
5. Escreva as regras de associação de capacitores em série e em paralelo e justifique fisicamente por que elas são invertidas em relação às dos resistores.

Gabarito OQPS

1. **Capacitância** é a razão entre a carga acumulada e a tensão aplicada, $C = Q/U$ — ou seja, a medida da capacidade de armazenar carga por volt, equivalentemente a **resistência à mudança de tensão**. Unidade: **farad** ($1\ \text{F} = 1\ \text{C/V}$). Depende exclusivamente da geometria e do material isolante: $C = \varepsilon A/d$ — cresce com a **área** das placas e com a permissividade do dielétrico, e diminui com a **distância** entre as placas. Não depende de Q nem de U.

2. Porque a tensão **não é constante** durante o carregamento: começa em zero e cresce linearmente com a carga acumulada ($Q = CU$). O trabalho necessário é a **área** sob o gráfico $Q \times U$, que é um **triângulo** de área $(QU)/2$, e não um retângulo de área QU. O fator $1/2$ corresponde ao uso da tensão **média** ao longo do processo — o mesmo raciocínio do trabalho da força elástica.

3. Porque **potência não é energia**: $P = E/\Delta t$. O capacitor recebe uma quantidade **pequena** de energia ao longo de um tempo **longo** (potência baixa, compatível com a fonte) e a devolve **integralmente** em um tempo **muitíssimo menor**, ao ser ligado a uma carga de baixa resistência. A energia é conservada; apenas o intervalo de entrega foi comprimido, o que eleva a potência de pico na mesma proporção em que o tempo foi reduzido.

4. **Instante inicial** (capacitor descarregado): sua tensão é nula, não oferece oposição, e ele se comporta como um **fio ideal** — a corrente no ramo é **máxima**, limitada apenas pela resistência do circuito. **Regime permanente** (capacitor totalmente carregado): sua tensão iguala a da fonte no ramo, a corrente cessa, e ele se comporta como um **circuito aberto** — corrente nula em seu ramo.

5. **Paralelo:** $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2$ (somam-se diretamente); **série:** $1/C_{\text{eq}} = 1/C_1 + 1/C_2$ (somam-se os inversos), e nesse caso a **carga** é a mesma em todos os capacitores. A inversão em relação aos resistores tem causa geométrica: associar em **paralelo** equivale a aumentar a **área** efetiva das placas, o que aumenta a capacitância; associar em **série** equivale a aumentar a **distância** efetiva entre placas, o que reduz a capacitância a um valor menor que o do menor capacitor da associação.

A RESPOSTA

O flash precisa de um instante porque a bateria tem energia suficiente mas potência insuficiente: o celular usa esse tempo para elevar a tensão e transferir carga, limitada pela resistência do circuito, até um **capacitor** — que acumula alguns poucos joules devagar em seu campo elétrico e os devolve integralmente em cerca de um milissegundo, multiplicando a potência de pico centenas de vezes sem violar a conservação da energia, apenas comprimindo o tempo de entrega.

*E aqui o **Eixo 9** se fecha por completo. Você começou na maçaneta do carro, com carga separada por atrito, e termina dominando a carga em repouso, em marcha e **estocada**. Mas percorra o eixo de volta e note a dívida: a âncora de 9.3 era **aproximar dois ímãs**, e nós jamais explicamos o ímã. Não por esquecimento — por impossibilidade. Só agora você tem a peça que faltava: corrente é carga **em movimento**. O **Eixo 10 — O Mundo Invisível II** abre em Copenhague, 1820, quando Oersted percebeu que a agulha de uma bússola **gira** ao lado de um fio percorrido por corrente. Naquele segundo, duas ciências que passaram dois mil anos separadas viraram uma só — e dessa fusão nasceram o motor elétrico, o gerador de toda a energia que você consome e, na revelação final de 10.8, a própria luz do Eixo 8.*